6　X, Y を位相空間とし，直積集合 $X \times Y$ を積位相によって位相空間とみなす．写像 $f\colon X \times Y \to Y$ を $f(x,y) = y$ で定める．X がコンパクトならば，$X \times Y$ の任意の閉集合 Z に対し，$f(Z)$ は Y の閉集合であることを示せ．

8　$(X, \leqq)$ を半順序集合とする．$a \lneqq b$ であるような X の元 a, b に対して，$a \lneqq c \lneqq b$ なる $c \in X$ が存在しないとき，$a \prec b$ と書くことにする．$(X, \leqq)$ が次の3条件を満たすとする．

(A) 任意の $a, b, c \in X$ について，$a \prec b$ かつ $a \prec c$ ならば，$\{b, c\}$ は上界を持つ．

(B) $a \lneqq b$ かつ $a \lneqq c$ を満たし，さらに $\{b, c\}$ は上界を持たないような $a, b, c \in X$ が存在する．

(C) $a \lneqq b$ ならば，ある $c \in X$ で，$a \prec c$ かつ $c \leqq b$ となるものが存在する．

このとき，X の中に無限上昇列 [illegible] が存在することを示せ．

6　２次元球面 $S^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$ に対し，$S^2 \times S^2$ の部分空間

$$X = \{(u, v) \in S^2 \times S^2 \mid u \cdot v = 0\}$$

を考える．ここで $u = (u_1, u_2, u_3)$, $v = (v_1, v_2, v_3) \in \mathbb{R}^3$ に対して

$$u \cdot v = u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3$$

とする．このとき X はコンパクトな微分可能多様体であることを示せ．

6　ユークリッド空間 $\mathbb{R}^4$ の部分空間 X を

$$X = \{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 \,|\, x^2 + y^2 + z^2 + w^2 = 1,\ x^3 + y^3 + z^3 + w^3 = 0\}$$

6　$\mathbb{R}^3$ の部分集合 X を

$$X = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^4 + y^4 - z^3 = 1\}$$

で定める.

(1) X は $\mathbb{R}^3$ の微分可能部分多様体であることを示せ.

(2) $r \in \mathbb{R}$ について, $H_r = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid z = r\}$ とする. $X \cap H_r$ が空集合ではない $\mathbb{R}^3$ の 1 次元微分可能部分多様体となるような r の範囲を求めよ.

6　S^2 は 2 次元球面 $\{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1\}$ を表すこととする．写像 $f = (f_1, f_2, f_3)\colon S^2 \times S^2 \to \mathbb{R}^3$ を

$$f((x_1, x_2, x_3), (y_1, y_2, y_3)) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, x_3 + y_3)$$

により定める．この写像の臨界値をすべて求めよ．ただし $q \in \mathbb{R}^3$ が f の臨界値であるとは，ある点 $p \in S^2 \times S^2$ が存在して $f(p) = q$ であり，点 p のまわりの $S^2 \times S^2$ の局所座標系 (u_1, u_2, u_3, u_4) に関する f のヤコビ行列

$$\left(\frac{\partial f_i}{\partial u_j}(p)\right)_{1 \leq i \leq 3,\, 1 \leq j \leq 4}$$

の階数が 2 以下となることである．

7　$\mathbb{R}^2$ の部分集合 D を $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 2\}$ とおき, D 上の実数値関数 f を

$$f(x, y) = x^2 + xy^2 - 2x + \frac{1}{3}y^3$$

と定義する. このとき, f の最大値と最小値を求めよ.

6　n を正の整数, a を実数とし, $\mathbb{R}^3$ の部分集合 X を

$$X = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^4 + az^n = 1\}$$

で定める.

(1) X は $\mathbb{R}^3$ の微分可能部分多様体であることを示せ.

(2) 関数 $f\colon X \to \mathbb{R}$ を $f(x, y, z) = z$ で定める. f がちょうど 2 個の臨界点を持つような n, a をすべて求めよ.

4 X, Y を位相空間とし，写像 $f : X \to Y$ を考える．f が連続写像であるとは Y の任意の開集合 O に対してその f による逆像 $f^{-1}(O)$ が X の開集合となることをいい，f が閉写像であるとは X の任意の閉集合 E に対してその f による像 $f(E)$ が Y の閉集合となることをいう．また，X の部分集合 A および Y の部分集合 B に対し，$\bar{A}$ は A の X における閉包，$\bar{B}$ は B の Y における閉包をそれぞれ表すものとする．以下の問に答えよ．

(1) f が閉写像であることと，X の任意の部分集合 A に対して $\overline{f(A)} \subset f(\bar{A})$ が成り立つことは，同値であることを示せ．

(2) f が連続写像であることと，Y の任意の閉集合 F に対して $f^{-1}(F)$ が X の閉集合となることは，同値であることを示せ．

(3) f が連続写像であることと，X の任意の部分集合 A に対して $f(\bar{A}) \subset \overline{f(A)}$ が成り立つことは，同値であることを示せ．

4 X を位相空間とする．X 上の関数 $f : X \to \mathbb{R}$ が上半連続であるとは，任意の $\lambda \in \mathbb{R}$ に対して $U_\lambda = f^{-1}\big((-\infty, \lambda)\big)$ が X の開集合であることをいう．以下の問に答えよ．

(1) $\mathbb{R}$ 上の関数

$$g(x) = \begin{cases} \sqrt{x} + 1 & (x \geq 0) \\ -x & (x < 0) \end{cases}$$

は上半連続かどうか，理由とともに答えよ．

(2) X がコンパクトであるとき，上半連続関数 $f : X \to \mathbb{R}$ は上に有界であることを示せ．

(3) X はコンパクト，$f : X \to \mathbb{R}$ は上半連続であるとし，$\alpha = \sup_{x \in X} f(x)$ とおく．このとき，ある $x_0 \in X$ が存在して $\alpha = f(x_0)$ をみたすことを示せ．

4 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ を連続写像とする. 以下の問に答えよ.

(1) f が条件

$$(*) \quad \mathbb{R} \text{ の任意の有界部分集合 } K \text{ の逆像 } f^{-1}(K) \text{ は有界集合}$$

を満たすとする. このとき f は閉写像になること, すなわち, 任意の閉集合 F に対してその像 $f(F)$ が閉集合になることを示せ.

(2) f が上の条件 $(*)$ を満たすことと $\lim_{x \to \pm\infty} |f(x)| = \infty$ となることが同値であることを示せ.

（2022 年 7 月 31 日）　（以上）

4 X を位相空間とし，X の部分集合 S に対して S の閉包を $\overline{S}$ と表す．また，直積集合 $X \times X = \{(x, y) \mid x, y \in X\}$ には直積位相を入れる．すなわち $W \subset X \times X$ が開集合であるとは，任意の $(x, y) \in W$ に対して X の開集合 U, V が存在して $x \in U$, $y \in V$ かつ $U \times V \subset W$ が成り立つときをいう．ここで，位相空間 X に関する次の 3 つの条件を考える：

(i) 任意の相異なる 2 点 $x, y \in X$ に対して，X の開集合 U, V が存在して $x \in U$, $y \in V$ かつ $U \cap V = \emptyset$ が成り立つ．

(ii) 任意の $x \in X$ に対して $\{x\} = \bigcap \left\{ \overline{U} \mid U \text{ は } x \text{ を含む開集合} \right\}$ が成り立つ．

(iii) 集合 $\Delta = \{(x, y) \in X \times X \mid x = y\}$ は $X \times X$ の閉集合となる．

このとき，以下の問に答えよ．

(1) 条件 **(i)** と **(ii)** は同値であることを示せ．

(2) 条件 **(i)** と **(iii)** は同値であることを示せ．

(3) $f, g : X \to X$ は連続写像であるとする．X が条件 **(i)** をみたすとき，集合 $A = \{x \in X \mid f(x) = g(x)\}$ は X の閉集合であることを示せ．

4 以下の問に答えよ.

(1) コンパクト位相空間 X の閉部分集合 A はコンパクトであることを示せ.

(2) Hausdorff 位相空間 Y のコンパクト部分集合 B は閉集合であることを示せ.

(3) 位相空間 X から位相空間 Y への連続写像 f と X のコンパクト部分集合 A に対して, 像 $f(A)$ は Y でコンパクトであることを示せ.

(4) コンパクト位相空間 X から Hausdorff 位相空間 Y への全単射連続写像 f は同相写像であることを示せ.

（2023 年 7 月 30 日）　（以上）

4 X を位相空間とする. 部分集合 $A \subset X$ が X の連結集合であるとは, X の開集合 U, V で

$$U \cap A \neq \emptyset, \quad V \cap A \neq \emptyset, \quad A \subset U \cup V, \quad U \cap V \cap A = \emptyset$$

となるものが存在しないことをいう. ただし, $\emptyset$ は空集合を表す. 以下の問に答えよ.

(1) Y を位相空間とし, $f : X \to Y$ を連続写像とする. A を X の連結集合とするとき, $f(A)$ は Y の連結集合であることを示せ.

(2) A を X の連結集合とするとき, その閉包 $\overline{A}$ も X の連結集合であることを示せ.

(3) Λ を添字の集合とし, $(A_\lambda)_{\lambda \in \Lambda}$ を X の連結集合の族とする. $\bigcap_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda$ が空でないとき, $\bigcup_{\lambda \in \Lambda} A_\lambda$ も X の連結集合になることを示せ.

4 数直線 $\mathbb{R}$ に含まれる 2 つの開区間の和 $A = (-2, 0) \cup (0, 2)$ に属する点 a, b に対し,

(i) $b = a$

(ii) $a \neq \pm 1$ かつ $b = -a$

のいずれかが成り立つときに $a \sim b$ と記すことにする.

(1) これは同値関係であることを示せ.

(2) $a \in A$ に対し $[a] = \{b \in A \mid a \sim b\}$ は a の同値類と呼ばれる. 同値類の集合 $X = A/\sim = \{[a] \mid a \in A\}$ と射影写像 $p : A \to X; a \mapsto [a]$ をとる. X の部分集合 U について $p^{-1}(U)$ が開集合のとき U が開集合であると定めることにより, X に位相を導入する. このとき $(0, 2)$ の p による像 $p((0, 2))$ は X の開集合でありかつ $(0, 2)$ と同相であることを示せ.

(3) X はハウスドルフ空間かどうか調べよ.

4 以下の主張が正しければ証明し, そうでないなら反例を 1 つ挙げそれが反例になっていることを示せ.

(1) X, Y を集合, $f : X \to Y$ を写像とするとき, 部分集合 $U, V \subset Y$ に対して $f^{-1}(U \cap V) = f^{-1}(U) \cap f^{-1}(V)$ が成り立つ. なお, Y の部分集合 A の f による逆像 $f^{-1}(A)$ は

$$f^{-1}(A) := \{x \in X \mid f(x) \in A\}$$

で定められる.

(2) X を集合, $f : X \to X$, $g : X \to X$ を写像とするとき, 合成写像 $g \circ f : X \to X$ が X の恒等写像 $\mathrm{id}_X : X \to X; x \mapsto x$ になるならば, 合成写像 $f \circ g : X \to X$ も X の恒等写像 id_X となる.

(3) X, Y が位相空間, $f : X \to Y$ が連続な全単射であるならば, f の逆写像 $f^{-1} : Y \to X$ も連続である.

(4) X をハウスドルフ位相空間, K を X のコンパクト部分集合とし, x を K に含まれない X の点とする. このとき, X の開集合 U, V で, $x \in U$, $K \subset V$ かつ $U \cap V = \emptyset$ となるものが存在する.

4 Y を位相空間とし, $\mathcal{O}$ をその開集合全体の集合とする. また X を集合とし, $f : X \to Y$ を写像とする. 以下の問いに答えよ.

(1) X は $\mathcal{O}_f = \{f^{-1}(V) \mid V \in \mathcal{O}\}$ を開集合の全体として位相空間になることを示せ. ただし, $f^{-1}(V)$ は V の逆像 $\{x \in X \mid f(x) \in V\}$ とする.

以後, X は $\mathcal{O}_f$ を開集合系とする位相空間とみなす.

(2) Y はハウスドルフ空間とする. X がハウスドルフ空間であることと f が単射であることは同値であることを示せ.

(3) f が全射であるとする. Y がコンパクト空間であることと X がコンパクト空間であることは同値であることを示せ.

4 X を空でない集合とし, $(X, \mathcal{O}_X)$ を位相空間とする開集合系 $\mathcal{O}_X$ を考える. X の空でない部分集合 A に対し,

$$\mathcal{O}_X^A = \{U \in \mathcal{O}_X \mid A \subset U\} \cup \{\emptyset\}$$

とおく. 以下の問いに答えよ.

(1) X は $\mathcal{O}_X^A$ を開集合系として位相空間になることを示せ.

以下 (1) の位相空間を X_A で表す.

(2) X_A がハウスドルフ空間であるための必要十分条件を求めよ.

以降の問いでは以下の設定で考える: $(X, \mathcal{O}_X)$ を $\mathbb{R}$ にユークリッド位相を入れたものとし, $A = (-\infty, 0)$, $Y = X_A$ とし, $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ をユークリッド位相に関する連続関数とする. f を Y から Y への写像とみなしたものを g とする.

(3) f がある $x < 0$ で負の値をとるとき, g が連続であるための必要十分条件を求めよ.

(4) f が任意の $x < 0$ に対して $f(x) \geq 0$ をみたすとき, g が連続であるための必要十分条件を求めよ.